

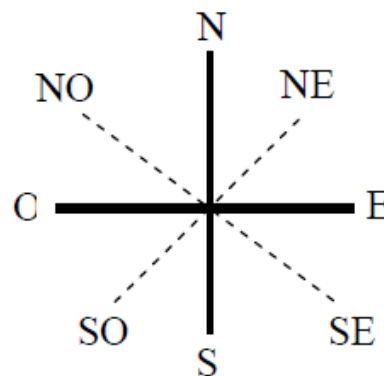
Control nº 1 FIS - 610

Nombre: _____
Sección: 09
Fecha: 12/12/2011

RUN: _____

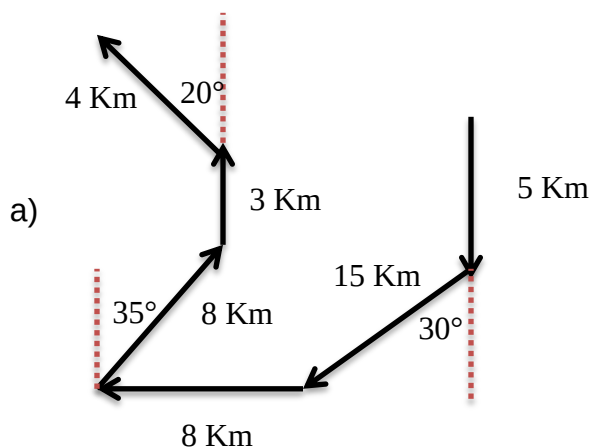
Un conductor sale muy apresurado en su auto para realizar algunas compras de emergencia.

Durante el viaje conduce 5 km hacia el sur, 15 km hacia el suroeste (30° Oeste del Sur), 8 km hacia el Oeste, 12 km al noreste (35° al Este del Norte), 3 Km al norte y, finalmente, 4 km al noroeste (20° al Oeste del Norte).



Determine:

- Dibuje el diagrama vectorial o ruta del viaje (1 pto)
- La posición final, tomando como origen su punto inicial (2.5 ptos)
- El modulo del vector anterior (2.5 ptos)



1 PUNTO

b) Vector 1: $0 \hat{i} - 5 \hat{j}$ Km 0,1 PUNTOS

Vector 2: $-15 \cdot \sin(30) \hat{i} - 15 \cdot \cos(30) \hat{j} = -7,5 \hat{i} - 12,99 \hat{j}$ Km 0,5 PUNTOS

Vector 3: $-8 \hat{i} + 0 \hat{j}$ Km 0,2 PUNTOS

Vector 4: $12 \cdot \sin(35) \hat{i} + 12 \cdot \cos(35) \hat{j} = 6,88 \hat{i} + 9,83 \hat{j}$ Km 0,5 PUNTOS

Vector 5: $0 \hat{i} + 3 \hat{j}$ Km 0,1 PUNTOS

Vector 6: $-4 \cdot \sin(20) \hat{i} + 4 \cdot \cos(20) \hat{j} = -1,37 \hat{i} + 3,76 \hat{j}$ Km 0,5 PUNTOS

El Vector posición final será la suma de:

Vector 1 + Vector 2 + Vector 3 + Vector 4 + Vector 5 + Vector 6

Vector posición final = $-9,99 \hat{i} - 1,4 \hat{j}$ 0,6 PUNTOS

c) $|Vector\ posición\ final| = \sqrt{(-9,99)^2 + (-1,4)^2} = 10,09\ Km$ 2,5 PUNTOS

NOTA = Puntos Obtenidos + 1